TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH & HỆ THỐNG THÔNG TIN

SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 2

Đề tài: Hệ Thống AI Agent Hỗ Trợ Tra Cứu và Quản Lý Vật Tư - Thiết Bị Phòng Ban

---

CHUYÊN ĐỀ TUẦN 05
ĐÁP ÁN MẪU TUẦN 4 & GHÉP NỐI ĐA TÁC TỬ, PHÂN QUYỀN RBAC VÀ GIAO DIỆN WEB STREAMLIT

Sinh viên thực hiện: Trần Huy Hoàng | **MSSV:** 20237337
Đơn vị áp dụng: Phòng Hành chính – Quản trị (Ban Quản lý Cơ sở vật chất)
Thời gian thực hiện: Tuần 5 (Tích hợp Hệ Thống & Phát triển Giao diện Người Dùng)

---

1. Đáp Án Mẫu & Đánh Giá Chi Tiết Bài Tập Tuần 04

Thầy đánh giá phần bài tập thực hành các Tool ở Tuần 4 của em:

1.1. Đáp án Bài tập 1: Tự động sinh file Word Phiếu Báo Hỏng

Khi chạy lệnh Python gọi hàm `generate_maintenance_ticket_docx`, hệ thống sinh ra file Word `Phieu_Bao_Hong_TEST-TUAN4.docx`.

- **Cấu trúc file sinh ra:** Tuân thủ chuẩn Nghị định 30/2020/NĐ-CP về thể thức văn bản hành chính Việt Nam: Có Quốc hiệu, Tiêu ngữ, Tiêu đề chính in hoa đậm xanh navy, bảng kẻ chi tiết sự cố và bảng 3 chữ ký trang trọng (*Người báo hỏng* | *Cán bộ cơ sở vật chất* | *Lãnh đạo phòng ban*).
- **Lợi ích thực tế:** Giúp cán bộ phòng ban không phải ngồi mở mẫu Word gõ tay từng chữ, tiết kiệm từ 15 phút xuống dưới 1 giây.

1.2. Đáp án Bài tập 2: Vẽ biểu đồ kho bằng Matplotlib

File ảnh `data/bieu_do_ton_kho.png` được vẽ tự động gồm 2 biểu đồ trực quan:

1. **Biểu đồ cột bên trái:** Số lượng tồn kho thực tế của các vật tư tiêu hao (Giấy A4: 85 ram, Bút dạ: 42 chiếc, Mực 12A: 6 hộp, Pin AA: 24 viên), có nhãn số lượng hiển thị rõ ràng trên từng đỉnh cột.
2. **Biểu đồ tròn bên phải:** Cơ cấu chủng loại tài sản phòng ban (Vật tư tiêu hao chiếm 44.4%, Thiết bị dùng chung chiếm 55.6%).

1.3. Đáp án Bài tập 3: Tại sao phải Caching trước khi cào web DuckDuckGo?

Trong hàm `enrich_and_cache_knowledge`, việc kiểm tra CSDL SQLite trước mang lại 3 giá trị sống còn:

1. **Tốc độ phản hồi tức thì:** Truy vấn CSDL nội bộ chỉ mất < 2 mili-giây, trong khi cào web mất $2 - 5$ giây.

2. **Khả năng hoạt động Offline:** Khi công ty bị mất mạng internet, hệ thống vẫn trả lời đầy đủ cẩm nang cho tất cả các dòng máy đã nạp trước đó.
3. **Chống bị chặn IP (Rate limit):** Nếu 50 nhân viên trong công ty cùng hỏi về máy in Canon 2900 trong một ngày, hệ thống chỉ cào web đúng 1 lần đầu tiên, tránh việc bị DuckDuckGo chặn yêu cầu tìm kiếm.

2. Mục Tiêu Trọng Tâm Tuần 05: Ghép Nối Hệ Thống & Làm Giao Diện Web

Trong tuần này, em sẽ ghép tất cả các mảnh ghép rời rạc (Database, Tools, Agent) thành một ứng dụng Web hoàn chỉnh chạy được trên trình duyệt:

1. Hiểu cách thức hoạt động của thư viện làm giao diện Web hiện đại **Streamlit**.
2. Quản lý lịch sử hội thoại nhiều lượt bằng `st.session_state`.
3. Cài đặt cơ chế chuyển đổi vai trò phân quyền động (**RBAC Switch**) giữa *Nhân viên (User)* và *Cán bộ Quản lý (Admin)*.
4. Thiết kế luồng duyệt **Human-in-the-Loop** tương tác trực quan ngay trên giao diện Web.

3. Kiến Trúc Giao Diện Web Streamlit (`src/ui/app.py`)

Streamlit là công cụ chuẩn công nghiệp hiện nay để xây dựng giao diện AI/Data Science nhờ tính trực quan và khả năng phản hồi thời gian thực. Giao diện của chúng ta được chia thành 4 Tab chức năng rõ ràng:

Tên Phân Vùng	Quyền Truy Cập	Chức Năng Nghiệp Vụ
Sidebar	User / Admin	Chuyển đổi vai trò đăng nhập, xem thông tin sinh viên đề tài và nút reset chat.
Tab 1: Chatbot	User / Admin	Khung chat tương tác chính, nút gợi ý hỏi nhanh, tải ảnh hóa đơn, tải file Word và biểu đồ.
Tab 2: Kho Vật Tư	User: Xem | Admin: Sửa	Bảng CSDL trực tiếp, xem tổng định giá tài sản, form xuất/nhập kho thủ công (Admin).
Tab 3: Phiếu Báo Hỏng	User: Xem | Admin: Duyệt	Danh sách các phiếu sự cố đã lập, nút tải file Word và nút [**Duyệt sửa chữa**].
Tab 4: Sổ Tay Tri Thức	User / Admin	Xem cẩm nang mã lỗi theo model và form cào web tự động cho model máy mới.

Bảng 1: Bố cục 4 Tab chức năng của Giao diện Streamlit.

4. Hai Kỹ Thuật Đắt Giá Trong Giao Diện Web

4.1. 1. Quản lý bộ nhớ hội thoại (`st.session_state`)

Streamlit chạy lại toàn bộ file script mỗi khi người dùng bấm nút. Để tin nhắn không bị biến mất, ta lưu vào `st.session_state`:

```
if "messages" not in st.session_state:
    st.session_state.messages = []

```

```
# Khi co tin nhan moi, them vao danh sach de luu giu bo nho
st.session_state.messages.append({"role": "user", "content": user_input})
```

4.2. 2. Tương tác Người duyệt (Human-in-the-Loop) trong Tab Chat

Khi cán bộ gửi ảnh hóa đơn:

1. Vision AI đọc ảnh và hiển thị bản nháp danh mục hàng lên màn hình chat.
2. Hệ thống hiển thị nút bấm: [**Duyệt Cập Nhật Vào CSDL Kho**].
3. Chỉ khi cán bộ nhấp chuột vào nút này, hàm `commit_stock_transaction` mới được gọi để cộng dồn vào CSDL thật!

5. Bài Tập Thực Hành Tuần 05 (Dành Riêng Cho Em)

Em hãy mở Terminal, chạy ứng dụng bằng lệnh:

```
streamlit run src/ui/app.py
```

Sau đó thực hiện 3 bài tập rèn luyện sau:

5.1. Bài tập 1: Thử nghiệm chuyển đổi vai trò (RBAC)

Trên thanh Sidebar, em chọn vai trò **Nhân viên (User)**, sau đó gõ câu: *"Tổng giá trị kho hiện tại là bao nhiêu?"*. Em hãy ghi lại câu trả lời của Agent. Sau đó em đổi sang vai trò **Cán bộ Quản lý (Admin)** và hỏi lại câu tương tự để so sánh sự khác biệt.

5.2. Bài tập 2: Thử nghiệm kịch bản tạo phiếu báo hỏng

Tại Tab 1, em bấm nút hỏi nhanh: *"Máy chiếu No Signal?"*. Sau khi Agent hướng dẫn, em gõ: *"Tôi đã làm theo mà vẫn không lên, dây cáp bị đứt rồi"*. Em hãy bấm vào nút [**Tải biểu mẫu**] và kiểm tra xem mã phiếu có trùng khớp với bản ghi trong Tab 3 không.

5.3. Bài tập 3: Thử nghiệm nạp model máy mới

Vào Tab 4, nhập vào ô tìm kiếm: `"Canon LBP 3300"` rồi bấm nút tìm kiếm. Quan sát xem cẩm nang kỹ thuật của máy mới có xuất hiện trong danh sách hay không.

— Hết Tài Liệu Tuần 05. Chúc em hoàn thành xuất sắc giai đoạn tích hợp! —